

# 理论计算机科学导引

## 电子化讲义

Huijiao

2026 年 8 月 4 日

# 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 第 1 讲 引子     | 1 |
| 1.1 二进制串与编码  | 1 |
| 1.2 可数集合     | 3 |
| 1.3 问题的公理化定义 | 4 |

# 第 1 讲 引子

理论计算机科学经常把两个层面分开讨论：函数（function）描述要计算什么，是问题的规格；程序（program）描述如何计算，是规格的一种实现。从函数到程序，就是把抽象的东西具体化。本讲先用二进制串形式化“描述”，再比较函数与程序在数量上的差异。

全文约定

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}.$$

## 1.1 二进制串与编码

**定义 1.1** (二进制串). 对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 定义

$$\Sigma^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in \Sigma\}.$$

特别地,  $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ , 其中  $\varepsilon$  表示空串。记

$$\Sigma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Sigma^n, \quad \Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}.$$

对  $x \in \Sigma^n$ , 记其长度为  $|x| = n$ 。

对  $x, y \in \Sigma^*$ , 把二者的串联记为  $xy$ 。如果存在  $z \in \Sigma^*$  使得  $y = xz$ , 则称  $x$  是  $y$  的前缀。如果还能取到  $z \neq \varepsilon$ , 则称  $x$  是  $y$  的真前缀。

**定义 1.2** (编码). 集合  $A$  上的一个 (二进制) 编码是单射

$$E : A \longrightarrow \Sigma^*.$$

这里, 单射是指: 对任意  $x, y \in A$ , 若  $E(x) = E(y)$ , 则  $x = y$ 。

**例 1.1.** 令  $b(n)$  为自然数  $n$  的标准二进制表示, 并尝试用

$$P(a, b) = b(a)b(b)$$

编码  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。这个映射不是单射。例如

$$P(1, 6) = 1\ 110 = 1110 = 11\ 10 = P(3, 2).$$

问题在于直接串联后无法确定两个分量的分界位置。因此我们要考虑一种更优秀的编码, 来避免这个问题。

**定义 1.3** (无前缀编码). 编码  $E: A \rightarrow \Sigma^+$  称为无前缀的 (prefix-free), 如果对任意不同的  $x, y \in A$ , 码字  $E(x)$  都不是  $E(y)$  的前缀。

记  $A^*$  为由  $A$  中元素组成的所有有限序列的集合, 其空序列仍记为  $\varepsilon$ 。对映射  $E: A \rightarrow \Sigma^+$ , 定义其逐项串联扩张

$$\overline{E}(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} E(a_1) \cdots E(a_n), & n > 0, \\ \varepsilon, & n = 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

这个定义很自然, 我们要说明这个自然定义确实是个单射。

**引理 1.1.** 若  $E: A \rightarrow \Sigma^+$  是无前缀编码, 则由 式 (1.1) 定义的  $\overline{E}: A^* \rightarrow \Sigma^*$  是单射。

证明. 假设两组序列的编码相同:

$$\overline{E}(a_1, \dots, a_p) = \overline{E}(b_1, \dots, b_q).$$

码字非空, 所以  $p = 0 \iff q = 0$ 。若  $p, q > 0$ , 则  $E(a_1)$  与  $E(b_1)$  中较短的码字一定是较长码字的前缀。由无前缀性可知

$$E(a_1) = E(b_1) \implies a_1 = b_1.$$

两边消去首个码字并归纳, 得到

$$p = q, \quad a_i = b_i \quad (1 \leq i \leq p).$$

故  $\overline{E}$  是单射。 □

**定理 1.1** (编码的无前缀化). 若存在编码  $E: A \rightarrow \Sigma^*$ , 则存在无前缀编码  $E_{\text{pf}}: A \rightarrow \Sigma^+$ , 并且对每个  $a \in A$  都有

$$|E_{\text{pf}}(a)| = 2|E(a)| + 2.$$

证明. 定义  $h(0) = 00$ 、 $h(1) = 11$ , 并令  $h$  逐位作用于二进制串。取

$$E_{\text{pf}}(a) = h(E(a))01, \quad |E_{\text{pf}}(a)| = 2|E(a)| + 2.$$

按两个比特分组时, 正文块属于  $\{00, 11\}$ , 终止块为  $01$ 。若  $E_{\text{pf}}(a)$  是  $E_{\text{pf}}(b)$  的前缀, 则短串的终止块必须与长串的某一块对齐。正文中没有  $01$ , 故它只能与长串的终止块对齐。于是

$$E_{\text{pf}}(a) = E_{\text{pf}}(b) \implies E(a) = E(b) \implies a = b.$$

因此  $E_{\text{pf}}$  无前缀。 □

思考题. 能否把长度开销改进到  $|E(a)| + O(\log|E(a)|)$ ?

解答. 可以. 令

$$n = |E(a)|, \quad \ell = |\text{bin}(n+1)|,$$

并定义

$$L(n) = 1^\ell 0 \text{ bin}(n+1), \quad E'(a) = L(n)E(a).$$

解码过程为

$$1^\ell 0 \longrightarrow \ell \longrightarrow \text{bin}(n+1) \longrightarrow n \longrightarrow E(a).$$

其中最后一步恰好读取  $n$  位. 并且

$$|E'(a)| = n + 2\lfloor \log_2(n+1) \rfloor + 3 = n + O(\log(n+1)).$$

$L(n)$  自定界; 当  $n$  相同时,  $E'(a)$  等长. 因此该构造无前缀.  $\square$

**推论 1.1.** 若存在编码  $E: A \rightarrow \Sigma^*$ , 则存在编码  $F: A^* \rightarrow \Sigma^*$ .

证明. 先用定理 1.1 把  $E$  无前缀化, 再用引理 1.1 逐项串联即可.  $\square$

## 1.2 可数集合

**定义 1.4** (至多可数). 如果存在单射  $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ , 则称集合  $A$  是至多可数的. 换言之,  $A$  或者是有限集, 或者可以与自然数集  $\mathbb{N}$  建立双射. 当  $A \neq \emptyset$  时, 这也等价于存在满射  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ .

注. 非空条件只用于满射表述, 因为不存在  $\mathbb{N} \rightarrow \emptyset$ . 有些文献把本文的“至多可数”简称为“可数”.

**引理 1.2.**  $\Sigma^*$  是可数无限集.

证明. 对  $x \in \Sigma^n$ , 令  $\text{val}_2(x)$  为其二进制数值 (允许前导零), 并定义

$$\nu(x) = 2^n - 1 + \text{val}_2(x).$$

于是

$$\nu(\Sigma^n) = \{2^n - 1, \dots, 2^{n+1} - 2\}, \quad \mathbb{N} = \bigsqcup_{n \geq 0} \nu(\Sigma^n).$$

故  $\nu: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$  是双射.  $\square$

**定理 1.2** (可编码性与可数性). 集合  $A$  至多可数, 当且仅当存在编码  $E: A \rightarrow \Sigma^*$ .

证明. 由引理 1.2, 存在双射  $\nu: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ .

若  $E: A \rightarrow \Sigma^*$  是单射, 则

$$\nu \circ E: A \rightarrow \mathbb{N}$$

也是单射. 反之, 若  $f: A \rightarrow \mathbb{N}$  是单射, 令  $c(n) = 1^n 0$ , 则

$$c \circ f: A \rightarrow \Sigma^*$$

是一个编码.  $\square$

### 1.3 问题的公理化定义

因为我们已经有编码了，所以我们可以把问题公理化了。

**定义 1.5** (问题). 在本讲义中，一个 (计算) 问题是函数

$$f : \Sigma^* \longrightarrow \Sigma^*.$$

所有问题构成的集合记为

$$\mathcal{P} = (\Sigma^*)^{\Sigma^*}.$$

**定理 1.3.** 问题集合  $\mathcal{P}$  不可数。

证明 (*Cantor* 对角化). 由[引理 1.2](#), 可写

$$\Sigma^* = \{s_0, s_1, s_2, \dots\}.$$

反设  $\mathcal{P} = \{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ 。定义

$$g(s_i) = \begin{cases} 0, & f_i(s_i) \neq 0, \\ 1, & f_i(s_i) = 0. \end{cases}$$

因而

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad g(s_i) \neq f_i(s_i) \implies g \neq f_i.$$

于是  $g \in \mathcal{P}$  却不在上述枚举中，矛盾。

□